2026 월암중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 이차함수의 뜻 · x^2의 계수 $\neq 0$ · 3점 · 난이도 하

정답 ③

$y=k(k-3)x^2+2x-10x^2$이 x에 대한 이차함수일 때, 다음 중 상수 k의 값이 될 수 없는 것은?

① -5 ② -3 ③ -2 ④ 0 ⑤ 3

1. $y=(k^2-3k-10)x^2+2x$
2. 이차함수이려면 $k^2-3k-10\neq 0$, 즉 $(k-5)(k+2)\neq 0$
3. $k\neq 5,\ k\neq -2 \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 y=ax²+q의 그래프의 성질 · 축은 y축($x=0$) · 3점 · 난이도 하

정답 ②

다음 중 이차함수 $y=-\frac{1}{3}x^2+1$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 꼭짓점의 좌표는 $(0,\ 1)$이다. ② 직선 $x=1$을 축으로 하는 포물선이다. ③ 모든 사분면을 지난다. ④ 위로 볼록한 포물선이다. ⑤ $y=-\frac{1}{3}x^2$의 그래프를 평행이동한 그래프이다.

1. 꼭짓점 $(0,1)$, 위로 볼록, $y=-\frac{1}{3}x^2$을 y축 방향으로 1만큼 평행이동
2. x축과 $x=\pm\sqrt{3}$에서 만나므로 모든 사분면을 지난다
3. 축은 직선 $x=0$이므로 ②가 옳지 않다 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

3 y=a(x-p)²+q의 그래프의 성질 · y절편의 부호로 지나는 사분면 판단 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음 중 이차함수 $y=\frac{1}{2}(x-3)^2-5$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 아래로 볼록한 포물선이다. ② 꼭짓점의 좌표는 $(3,\ -5)$이다. ③ 이차함수 $y=-\frac{1}{4}x^2$의 그래프보다 폭이 좁다. ④ $x<3$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다. ⑤ 그래프는 제1, 2, 4사분면만 지난다.

1. ①, ②, ④는 옳다. ③ $\left|\frac{1}{2}\right|>\left|-\frac{1}{4}\right|$이므로 폭이 좁다 (옳음)
2. y절편: $\frac{1}{2}\times 9-5=-\frac{1}{2}<0$
3. 꼭짓점이 제4사분면, 아래로 볼록, y절편이 음수 ⟶ 제1, 2, 3, 4사분면을 모두 지난다
4. ⑤가 옳지 않다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 그래프가 지나지 않는 사분면 · 위로 볼록 + y절편 ≤ 0 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(-2,\ 3)$이다. 이 이차함수의 그래프가 제1사분면을 지나지 않을 때, a의 값의 범위는? (단, a, b, c는 상수이다.)

① $a\le -1$ ② $a\le -\frac{3}{4}$ ③ $a\le 0$ ④ $a\ge \frac{3}{4}$ ⑤ $a\ge 1$

1. $y=a(x+2)^2+3$
2. $a>0$이면 반드시 제1사분면을 지나므로 $a<0$
3. 제1사분면을 지나지 않으려면 y절편 $4a+3\le 0$
4. $a\le -\frac{3}{4}$ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

5 축과 지나는 점으로 식 구하기 · $a+b+c$는 $x=1$일 때의 함숫값 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 두 점 $(0,\ -3)$, $(1,\ 0)$을 지나고, 이차함수 $y=x^2+2x-2$의 그래프와 축이 같을 때, $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.)

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. $a+b+c$는 $x=1$을 대입한 값
2. 그래프가 점 $(1,0)$을 지나므로 $a+b+c=0 \Longrightarrow$ ②
3. (확인: 축 $x=-1$, $c=-3 \longrightarrow a=1,\ b=2$)

답 ②

6 그래프가 지나는 사분면과 부호 · 제2사분면을 지나지 않는 포물선 · 4점 · 난이도 상 **정답 ①**

이차함수 $y=-a(x-p)^2+q$의 그래프가 제1, 3, 4사분면을 지날 때, a, p, q의 부호는? (단, a, p, q는 상수이다.)

① $a>0,\ p>0,\ q>0$ ② $a>0,\ p<0,\ q>0$ ③ $a>0,\ p>0,\ q<0$ ④ $a<0,\ p>0,\ q>0$ ⑤ $a<0,\ p<0,\ q>0$

1. 아래로 볼록이면 양쪽 위로 뻗어 제1, 2사분면을 모두 지난다 $\longrightarrow$ 위로 볼록, $-a<0,\ a>0$
2. 제1사분면을 지나려면 꼭짓점이 제1사분면: $p>0,\ q>0$
3. (y절편이 0 이하라 제2사분면은 지나지 않는다)
4. $a>0,\ p>0,\ q>0 \Longrightarrow$ ①

답 ①

7 평행이동과 직선과의 교점 · 기울기가 OA, OB 사이일 때 만남 · 5점 · 난이도 최상 **정답 ④**

이차함수 $y=2x^2-12x+16$의 그래프를 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프는 두 점 $(-3,\ 0)$, $(0,\ 3)$을 지나는 직선과 두 점 A, B에서 만난다. 이때 직선 $y=kx$가 $\overline{AB}$와 만나지 않도록 하는 실수 k값의 범위는?

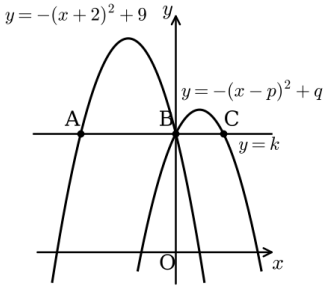
① $k\le 3$ ② $k\le -2,\ k\ge 3$ ③ $k\le -3,\ k\ge 2$ ④ $-2<k<3$ ⑤ $-3<k<2$

1. $y=2(x-3)^2-2$를 평행이동 $\longrightarrow y=2x^2$
2. 두 점을 지나는 직선: $y=x+3$
3. $2x^2=x+3 \longrightarrow (2x-3)(x+1)=0 \longrightarrow \mathrm{A}(-1,2),\ \mathrm{B}\left(\frac{3}{2},\frac{9}{2}\right)$
4. OA의 기울기 -2, OB의 기울기 $3 \longrightarrow k\le -2$ 또는 $k\ge 3$이면 만남
5. 만나지 않으려면 $-2<k<3 \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 두 포물선과 직선의 교점 · B는 두 포물선의 공통점, 두 번째 포물선의 축은 BC의 중점 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 직선 $y=k$가 두 이차함수 $y=-(x+2)^2+9$, $y=-(x-p)^2+q$의 그래프와 세 점 A, B, C에서 만난다. 점 B는 y축 위에 있고, $\frac{1}{2}\overline{AB}=\overline{BC}$일 때, kpq의 값은? (단, k, p, q는 상수이고, $p>0$, $q>0$이다.)



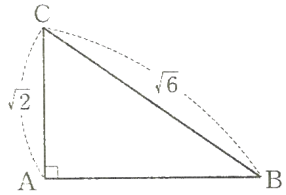
① 20 ② 25 ③ 30 ④ 35 ⑤ 40

1. B는 y축 위: $y=-(0+2)^2+9=5 \longrightarrow k=5$
2. $-(x+2)^2+9=5 \longrightarrow x=-4 \longrightarrow \mathrm{A}(-4,5),\ \overline{AB}=4$
3. $\overline{BC}=2 \longrightarrow \mathrm{C}(2,5)$
4. 두 번째 포물선은 B, C를 지나므로 축 $p=1$, $-(0-1)^2+q=5 \longrightarrow q=6$
5. $kpq=5\times 1\times 6=30 \Longrightarrow$ ③

답 ③

9 삼각비의 값 · 피타고라스로 $\overline{AB}$ 구하기 · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\cos B$의 값은?



① $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ④ $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{2}$

1. $\overline{AB} = \sqrt{6-2} = 2$
2. $\cos B = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3} \Longrightarrow$ ③

답 ③

10 특수각의 삼각비 · $\cos 60° = \frac{1}{2}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\cos(2x - 30°) = \frac{1}{2}$일 때, $\sin x + \cos x$의 값은? (단, $0° < x < 90°$이다.)

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\sqrt{2}$

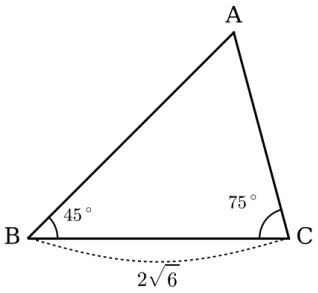
1. $-30° < 2x - 30° < 150°$이므로 $2x - 30° = 60°$
2. $x = 45°$
3. $\sin 45° + \cos 45° = \sqrt{2} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 삼각형의 넓이 (수선 긋기) · C에서 $\overline{AB}$에 수선 · 4점 · 난이도 중

정답 ①

그림과 같은 삼각형 ABC의 넓이는?



① $6+2\sqrt{3}$ ② $6+4\sqrt{3}$ ③ $6+6\sqrt{3}$ ④ $12+2\sqrt{3}$ ⑤ $12+4\sqrt{3}$

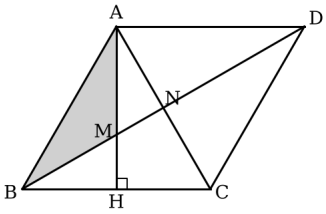
1. $\angle A = 180° - 45° - 75° = 60°$
2. C에서 $\overline{AB}$에 수선 CH: $\overline{CH} = \overline{BH} = 2\sqrt{6} \times \dfrac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{3}$
3. $\overline{AH} = \dfrac{2\sqrt{3}}{\tan 60°} = 2 \longrightarrow \overline{AB} = 2\sqrt{3} + 2$
4. 넓이 $= \dfrac{1}{2}(2\sqrt{3}+2) \times 2\sqrt{3} = 6 + 2\sqrt{3} \Longrightarrow$ ①

답 ①

12 마름모와 특수각 · $\triangle ABC$는 정삼각형, $\angle MBH = 30°$ · 4점 · 난이도 상

정답 ④

그림과 같이 한 변의 길이가 8인 마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점을 N, 점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H, 선분 AH와 선분 BD의 교점을 M이라고 하자. $\overline{AB} = \overline{AC}$일 때, 삼각형 ABM의 넓이는?



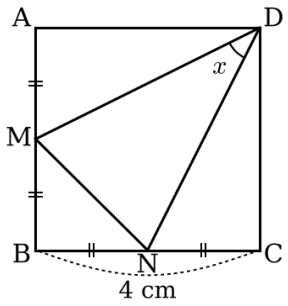
① 12 ② $10\sqrt{3}$ ③ 14 ④ $\dfrac{16\sqrt{3}}{3}$ ⑤ 18

1. $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{AC}$이므로 $\triangle ABC$는 정삼각형, H는 BC의 중점 ($\overline{BH} = 4$, $\overline{AH} = 4\sqrt{3}$)
2. 대각선 BD는 $\angle B$를 이등분 $\longrightarrow \angle MBH = 30°$
3. $\overline{MH} = 4\tan 30° = \dfrac{4\sqrt{3}}{3} \longrightarrow \overline{AM} = 4\sqrt{3} - \dfrac{4\sqrt{3}}{3} = \dfrac{8\sqrt{3}}{3}$
4. $\triangle ABM = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{8\sqrt{3}}{3} \times 4 = \dfrac{16\sqrt{3}}{3} \Longrightarrow$ ④

답 ④

13 정사각형 안의 삼각형과 삼각비 · $\triangle DMN$의 넓이 $= \frac{1}{2}\overline{DM} \cdot \overline{DN} \sin x$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

그림과 같이 한 변의 길이가 4 cm인 정사각형에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$의 중점을 각각 M, N이라 하고, $\angle MDN = x$라 할 때, $\cos x$의 값은?



① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

1. $\triangle DMN = 16 - 4 - 4 - 2 = 6$
2. $\overline{DM} = \overline{DN} = \sqrt{16+4} = 2\sqrt{5}$
3. $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} \times 2\sqrt{5} \times \sin x = 10 \sin x = 6 \longrightarrow \sin x = \frac{3}{5}$
4. x는 예각이므로 $\cos x = \frac{4}{5} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

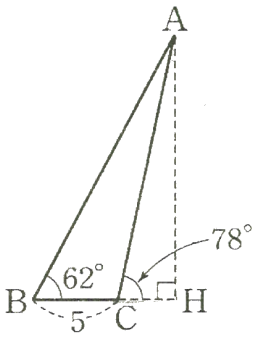
14 삼각비로 길이 표현하기 · $\overline{AH}$를 두 가지로 나타내기 · 5점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\angle ABC = 62°$, $\angle ACH = 78°$, $\overline{BC} = 5$일 때, $\overline{CH}$의 길이를 나타내는 값만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\dfrac{5\tan 12°}{\tan 28° - \tan 12°}$

ㄴ. $\dfrac{5\tan 62°}{\tan 78° - \tan 62°}$

ㄷ. $\dfrac{5\cos 78°}{\sin 78°\tan 28° - \cos 78°}$



① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

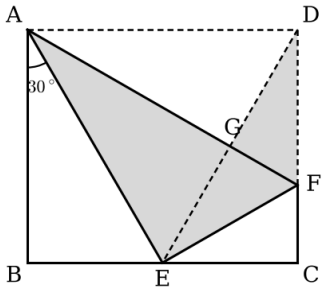
1. $\angle BAH = 28°$, $\angle CAH = 12°$
2. ㄱ : $\overline{BH} - \overline{CH} = \overline{AH}(\tan 28° - \tan 12°) = 5 \longrightarrow \overline{CH} = \overline{AH}\tan 12° = \dfrac{5\tan 12°}{\tan 28° - \tan 12°}$ (옳음)
3. ㄴ : $\overline{AH} = (5 + \overline{CH})\tan 62° = \overline{CH}\tan 78° \longrightarrow \overline{CH} = \dfrac{5\tan 62°}{\tan 78° - \tan 62°}$ (옳음)
4. ㄷ : $\overline{AC} = d$라 하면 $\overline{CH} = d\cos 78°$, $\overline{BH} = d\sin 78°\tan 28° \longrightarrow d(\sin 78°\tan 28° - \cos 78°) = 5$ (옳음)
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 종이 접기와 넓이의 비 · $\overline{DG}$는 직각삼각형 ADF의 높이 · 5점 · 난이도 최상

정답 ③

그림과 같이 직사각형 ABCD에서 $\overline{AF}$를 접는 선으로 하여 꼭짓점 D가 $\overline{BC}$ 위의 점 E에 오도록 접었다. 선분 DE와 선분 AF의 교점을 G, $\angle EAB = 30°$일 때, 삼각형 AEF의 넓이는 삼각형 DGF 넓이의 몇 배인가?



① 3 ② $2\sqrt{3}$ ③ 4 ④ $\frac{3}{\sqrt{2}}$ ⑤ 5

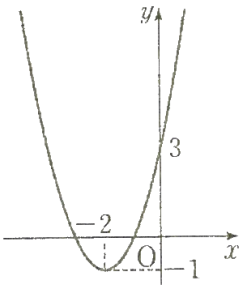
1. $\angle DAE = 60°$, 접는 선 AF가 이등분 $\longrightarrow \angle DAF = 30°$
2. $\triangle AEF \equiv \triangle ADF$, $\overline{DE} \perp \overline{AF}$
3. 직각삼각형 ADF에서 $\triangle DGF \sim \triangle ADF$, 닮음비 $\overline{DF} : \overline{AF} = \sin 30° = \frac{1}{2}$
4. $\triangle DGF = \frac{1}{4}\triangle ADF = \frac{1}{4}\triangle AEF$
5. 4배 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

16 그래프에서 식 구하기 · 꼭짓점 $(-2, -1)$, y절편 3 · 7점 · 난이도 중

정답 14

[서술형 1] 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$의 그래프가 그림과 같을 때, $3a + 2b + c$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



1. $y = a(x+2)^2 - 1$에 $(0, 3)$ 대입: $4a - 1 = 3 \longrightarrow a = 1$
2. $y = x^2 + 4x + 3 \longrightarrow a = 1,\ b = 4,\ c = 3$
3. $3a + 2b + c = 3 + 8 + 3 = 14$

답 14

17 모든 사분면을 지날 조건 · 위로 볼록 + y절편 > 0 · 8점 · 난이도 상 **정답 -21**

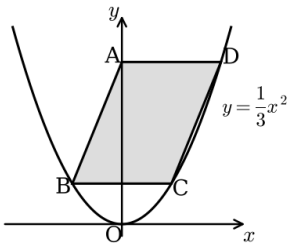
[서술형 2] 이차함수 $y = a(x-1)^2 + 7$의 그래프가 모든 사분면을 지나도록 하는 모든 정수 a의 값의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 꼭짓점 $(1, 7)$은 제1사분면
2. 아래로 볼록이면 $y > 0$뿐 $\longrightarrow a < 0$
3. 제3사분면을 지나려면 y절편 $a + 7 > 0 \longrightarrow a > -7$
4. $-7 < a < 0$인 정수: $-6, -5, \cdots, -1$
5. 합 $= -21$

답 -21

18 포물선 위의 평행사변형 · $\overline{BC} = \overline{AD}$, B와 C는 y축 대칭 · 10점 · 난이도 상 **정답 $12\sqrt{6}$**

[서술형 3] 사각형 ABCD는 점 $\mathrm{A}(0,\ 8)$와 이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2$의 그래프 위의 세 점 B, C, D를 꼭짓점으로 하는 평행사변형이다. 변 AD가 x축과 평행일 때, 평행사변형 ABCD의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



1. D는 $y = 8$ 위: $\frac{1}{3}x^2 = 8 \longrightarrow \mathrm{D}(2\sqrt{6}, 8),\ \overline{AD} = 2\sqrt{6}$
2. $\overline{BC} \,//\, x$축이고 B, C는 대칭 $\longrightarrow \mathrm{B}(-\sqrt{6}, 2),\ \mathrm{C}(\sqrt{6}, 2)\ (\overline{BC} = 2\sqrt{6})$
3. 높이 $= 8 - 2 = 6$
4. 넓이 $= 2\sqrt{6} \times 6 = 12\sqrt{6}$

답 $12\sqrt{6}$

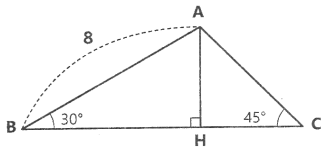
19 수선을 그어 길이와 넓이 · 특수각 직각삼각형 두 개로 나누기 · 7점 · 난이도 중

정답 (1) $\overline{AH}=4$, $\overline{BC}=4\sqrt{3}+4$ (2) $8\sqrt{3}+8$

[서술형 4] 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=8$, $\angle B=30°$, $\angle C=45°$이다. 점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 선분 $\overline{AH}$, $\overline{BC}$의 길이를 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점]

(2) 위 결과를 이용하여 삼각형 ABC의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]



1. (1) $\triangle ABH$: $\overline{AH}=8\sin 30°=4$, $\overline{BH}=8\cos 30°=4\sqrt{3}$
2. $\triangle AHC$: $\angle C=45° \longrightarrow \overline{HC}=\overline{AH}=4$
3. $\overline{BC}=4\sqrt{3}+4$
4. (2) 넓이 $=\frac{1}{2}\times(4\sqrt{3}+4)\times 4=8\sqrt{3}+8$

답 (1) $\overline{AH}=4$, $\overline{BC}=4\sqrt{3}+4$ (2) $8\sqrt{3}+8$

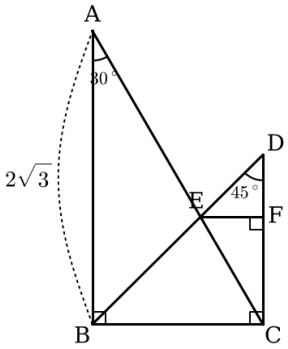
20 특수각과 닮음으로 길이 · $\overline{AB}\,//\,\overline{DC}\rightarrow\triangle EAB\sim\triangle ECD$ · 8점 · 난이도 상

정답 (1) $\overline{BC}=2$, $\overline{CD}=2$ (2) $\sqrt{3}-1$

[서술형 5] 그림에서 $\angle ABC=\angle BCD=\angle EFC=90°$이고, $\angle BAC=30°$, $\angle BDC=45°$이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 선분 $\overline{BC}$와 $\overline{CD}$의 길이를 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]

(2) 위 결과를 이용하여 선분 $\overline{EF}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]



1. (1) $\overline{BC}=2\sqrt{3}\tan 30°=2$, $\angle BDC=45° \longrightarrow \overline{CD}=\overline{BC}=2$
2. (2) $\overline{AB}\,//\,\overline{DC}$이므로 $\overline{AE}:\overline{EC}=\overline{AB}:\overline{CD}=\sqrt{3}:1$
3. $\overline{EF}\,//\,\overline{BC} \longrightarrow \overline{EF}=\overline{BC}\times\frac{\overline{EC}}{\overline{AC}}=2\times\frac{1}{\sqrt{3}+1}$
4. $\overline{EF}=\sqrt{3}-1$

답 (1) $\overline{BC}=2$, $\overline{CD}=2$ (2) $\sqrt{3}-1$